

חלק 1: זיהוי החומר המסוכן/תערובת וזהות היצרן, היבואן הסוכן או המשווק

1.1. מזהה המוצר

ddPCR Droplet Reader Oil

שם המוצר

12005538, 1863004, 1863031, 12006057, 12019215
תערובת

מספרים קטלוגיים
חומר/תערובת טהור/ה

1.2. שימושים מיועדים רלוונטיים בחומר או בתערובת ושימושים שמומלץ להימנע מהם

כימיקלים מעבדתיים

שימוש מומלץ

אין מידע זמין

שימושים שאינם מומלצים

1.3. פרטי ספק גיליון הבטיחות

ישות משפטית / כתובת ליצירת קשר
Bio-Rad Israel
Homa Street 14
New Industrial Area, P.O. Box 5044
Rishon Le Zion 75655
Israel

יצרן
Bio-Rad Laboratories, Life Science Group
2000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
USA

משדרי החברה הראשיים
Bio-Rad Laboratories Inc.
1000 Alfred Nobel Drive
Hercules, CA 94547
USA

למידע נוסף, אנא צור קשר עם

00800 00246 723
cdg_techsupport_eemea@bio-rad.com

שירות טכני

1.4. מספר טלפון לקבלת מידע במקרי חירום

CHEMTREC ישראל: 972-37630639

טלפון למקרה חירום

חלק 2: סיכוני החומר המסוכן

2.1. סיווג החומר או התערובת

סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008
[CLP]

לא חל	רעילות אקוטית - שאיפה (אבק/ערפל)
קטגוריה 4 - (H413)	מסוכן לסביבה המימית - כרוני

2.2. רכיבי התווית

הצהרות על גורמי סיכון

H413 - עלול לגרום להשפעות מזיקות ממושכות לחי במים

הצהרות זהירות

P273 - מנע פליטה לסביבה

P501 - פנה התכולה והאריזה בהתאם לתקנות המקומיות, האזוריות, הלאומיות והבין-לאומיות שחלות

2.3. גורמי סיכון אחרים

אין מידע זמין.

תערובת זו מכילה חומרים שנחשבים עמידים מאוד ומצטברים מאוד ביולוגית (vPvB).

חלק 3: הרכב/מידע על המרכיבים**3.1 חומרים**

לא חל

3.2 תערובות

שם כימי	% משקלי	מספר רישום REACH	מס' EC (מס' אינדקס EU)	סיווג לפי תקנה מס' (EC) 1272/2008 [CLP]	גבול ריכוז ספציפי (SCL)	פקטור M	פקטור M (טווח ארוך)
Hexane, 3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl) - 297730-93-9	50 - 100	אין נתונים זמינים	435-790-1 (603-224-00-2)	Aquatic Chronic 4 (H413)	-	-	-

טקסט מלא של משפטי H ו-EU: ראה סעיף 16

חלק 4: הוראות עזרה ראשונה**4.1 תיאור אמצעי עזרה ראשונה****שאיפה**

פנה למקום עם אוויר צח.

מגע עם העיניים

שטוף ביסודיות בהרבה מים במשך 15 דקות לפחות, תוך הרמת העפעפיים העליונים והתחתונה. היוועץ ברופא.

מגע עם העור

רחץ את העור במים וסבון. פנה לרופא במקרה של גירוי בעור או תגובות אלרגיות.

בליעה

שטוף את הפה.

4.2 התסמינים וההשפעות החשובים ביותר, חריפים ומושהים**תסמינים**

אין מידע זמין.

4.3 אינדיקציה של כל סיוע רפואי מידי וטיפול מיוחד נדרש**הערה לרופאים**

טפל באופן סימפטומטי.

חלק 5: אמצעי כיבוי אש**5.1 אמצעי כיבוי****חומרי כיבוי מתאימים**

השתמש באמצעי הכיבוי המתאימים לנסיבות המקומיות ולסביבה הקרובה.

שריפה גדולה

זהירות: השימוש בתרסיס מים בזמן כיבוי אש עשוי להיות לא יעיל.

חומרי כיבוי לא מתאימים

אין לפזר חומר שנשפך בעזרת זרמי מים בלחץ גבוה.

5.2 סכנות מיוחדות הנובעות מהחומר או מהתערובת**סכנות ייחודיות שקשורות לכימיקל**

אין מידע זמין.

5.3. ייעוץ לכבאים

ציוד מגן מיוחד ואמצעי זהירות עבור כבאים על כבאים להשתמש בהתקן נשימה עצמאי וללבוש ביגוד כיבוי אש מלא. השתמש בציוד מגן אישי.

חלק 6: אמצעי זהירות לעניין תאונה או תקלה6.1. אמצעי זהירות אישיים, ציוד מגן ונוהלי חירום

אמצעי זהירות אישיים הבטח אוורור הולם.

עבור צוות חירום השתמש בציוד המגן האישי שמומלץ בסעיף 8.

6.2. אמצעי זהירות סביבתיים

אמצעי זהירות סביבתיים למידע אקולוגי נוסף, ראה סעיף 12.

6.3. שיטות וחומר להכלה וניקוי

שיטות הכלה הכל את החומר שנשפך ואסוף אותו עם חומר סופג לא בעיר (לדוגמה חול, אדמה, אדמה דיאטומית, ורמיקוליט) והנח במכל לסילוק בהתאם לתקנות מקומיות/ארציות (ר' סעיף 13).

שיטות ניקוי כסה את הנזל שנשפך בחול, באדמה או בכל חומר סופג לא בעיר אחר.

מניעת סכנות משניות נקה ביסודיות חפצים ואזורים שזוהמו תוך הקפדה על התקנות הסביבתיות.

6.4. הפניה לחלקים אחרים

הפניה לחלקים אחרים למידע נוסף ר' סעיף 8. למידע נוסף ר' סעיף 13.

חלק 7: טיפול ואחסנה7.1. אמצעי זהירות לטיפול בטוח

עצות לטיפול בטיחותי הבטח אוורור הולם.

שיקולי גיהות כלליים טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים.

7.2. תנאים לאחסון בטוח, כולל כל חומר שאינו מתאים

תנאי אחסון אחסן בהתאם להוראות התווית והמוצר.

7.3. שימוש(י) קצה ספציפיים

שיטות ניהול סיכונים (RMM) המידע הנדרש כלול בגיליון בטיחות זה.

חלק 8: אמצעים לצמצום חשיפה ומיגון אישי8.1. מאפייני בקרה

גבולות חשיפה מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה תעסוקתית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור

רמות חשיפה ביולוגית תעסוקתית מרבית מוצר זה, כפי שסופק, אינו מכיל חומרים מסוכנים כלשהם עם רמת חשיפה ביולוגית מרבית מותרת שנקבעה ע"י הגופים הרגולטורים הספציפיים באזור

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL) - עובדים

שם כימי	אוראלי	עורי	שאיפה
Hexane, 3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)- 297730-93-9	-	3.3 mg/kg bw/day [4] [6]	1135 mg/m ³ [4] [6]

השפעות בריאות מערכתיות.
ארוך טווח.

[4]
[6]

רמת חשיפה ללא השפעה (DNEL) - הציבור הרחב

שם כימי	אוראלי	עורי	שאיפה
Hexane, 3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)- 297730-93-9	1.7 mg/kg bw/day [4] [6]	-	282 mg/m ³ [4] [6]

השפעות בריאות מערכתיות.
ארוך טווח.

[4]
[6]

ריכוז חזוי ללא השפעה (PNEC)

שם כימי	מים מתוקים	מים מתוקים (שחרור לסירוגין)	מי ים	מי ים (שחרור לסירוגין)	אוויר
Hexane, 3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)- 297730-93-9	0.0077 mg/L		0.00077 mg/L	-	0.0002 mg/m ³

שם כימי	משקע מים מתוקים	משקע ימי	טיפול בביוב	קרקע	שרשרת מזון
Hexane, 3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)- 297730-93-9	0.006 mg/kg sediment dw	0.0006 mg/kg sediment dw	1 mg/L	0.01 mg/kg soil dw	-

8.2. אמצעים לצמצום החשיפה

ציוד מגן אישי

לא נדרש ציוד מגן מיוחד.

מיגון פנים/עניינים

לא נדרש ציוד מגן מיוחד.

מיגון העור והגוף

מיגון נשימתי

בתנאי שימוש רגילים אין צורך בכל ציוד מגן. יתכן שיהיה צורך באוורור ופינוי במקרה של חריגה מעבר לערכי סף החשיפה או במקרה של גירוי.

טפל בהתאם לנוהגי גיהות ובטיחות תעשייתית טובים.

שיקולי גיהות כלליים

אין מידע זמין.

בקורות חשיפה סביבתית

חלק 9: תכונות פיזיקליות וכימיות

9.1. מידע על תכונות פיזיקליות וכימיות בסיסיות

מצב צבירה	נוזל
מראה	צלול
צבע	חסר צבע
ריח	חסר ריח.
סף ריח	אין מידע זמין
תכונה	
נקודת התכה / נקודת קיפאון	אין נתונים זמינים
נקודת רתיחה ראשונית וטווח רתיחה	129 °C
דליקות	אין נתונים זמינים
גבול דליקות באוויר	אין נתונים זמינים
גבולות דליקות או נפיצות עליונים	אין נתונים זמינים
גבולות דליקות או נפיצות תחתונים	אין נתונים זמינים
נקודת הבזקה	אין נתונים זמינים
טמפרטורת התלקחות עצמית	אין נתונים זמינים
טמפרטורת פירוק	6.5-7.5
pH	אין נתונים זמינים
pH (תמיסה מימית)	אין נתונים זמינים
צמיגות קינמטית	אין נתונים זמינים
צמיגות דינמית	אין נתונים זמינים
מסיסות במים	לא מתערבב עם מים
מסיסות/יות	אין נתונים זמינים
מקדם חלוקה	אין נתונים זמינים
לחץ אדים	אין נתונים זמינים
צפיפות יחסית	אין נתונים זמינים
צפיפות מרחבית	אין נתונים זמינים
צפיפות נוזל	אין נתונים זמינים
צפיפות אדים יחסית	אין נתונים זמינים
מאפייני חלקיקים	אין נתונים זמינים
גודל חלקיק	אין מידע זמין
התפלגות גודל החלקיקים	אין מידע זמין

הערות • שיטה

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

לא ידוע

9.2. מידע אחר

9.2.1. מידע בנוגע לקבוצות גורמי סיכון פיזיקליים
לא חל

9.2.2. מאפייני בטיחות אחרים
אין מידע זמין

חלק 10: יציבות וריאקטיביות

10.1. ריאקטיביות

אין מידע זמין.

ריאקטיביות

10.2. יציבות כימית

יציב בתנאים רגילים.

יציבות

נתוני הפיצוץ

אין.

רגישות לפגיעה מכנית

רגישות לפריקה סטטית אין.

10.3. אפשרות של תגובות מסוכנות

אפשרות של תגובות מסוכנות אין בתנאי עיבוד רגילים.

10.4. תנאים שיש למנוע

תנאים שיש למנוע לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

10.5. חומרים שאינם מתאימים

חומרים שאינם מתאימים לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

10.6. תוצרי פירוק מסוכנים

תוצרי פירוק מסוכנים לא ידוע בהתבסס על המידע שסופק.

חלק 11: רעילות (מידע טוקסיקולוגי)11.1. מידע על קבוצות סיכון כמוגדר בתקנה (EC) מס' 1272/2008מידע על דרכי חשיפה סבירות

מידע על המוצר

שאיפה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

מגע עם העיניים

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

מגע עם העור

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

בליעה

נתוני בדיקות ספציפיים עבור החומר או התערובת אינם זמינים.

תסמינים שקשורים לתכונות הפיזיקליות, הכימיות והטוקסיקולוגיות

תסמינים

אין מידע זמין.

רעילות אקוטית

מדדי רעילות נומריים

LD50 אוראלי

> 5000 mg/kg (חולדה)

LD50 עורי

> 5000 mg/kg (ארנב)

LC50 בשאיפה

< 8838 חל"מ (חולדה)

פרטי הרכיב

שם כימי	LD50 אוראלי	LD50 עורי	LC50 בשאיפה
Hexane, -3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6 dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-	-	> 2000 mg/kg (Rat)	-

השפעות מושהות ומידיות וכן השפעות כרוניות כתוצאה מחשיפה קצרה או ארוכת טווח

גירוי/קורוזיה של העור אין מידע זמין.

בדק/גירוי חמור לעיניים אין מידע זמין.

הגברת רגישות נשימתית או עורית	אין מידע זמין.
מוטגניות של תאי נבט	אין מידע זמין.
קרצינוגניות	אין מידע זמין.
רעילות לרבייה	אין מידע זמין.
STOT - חשיפה חד-פעמית	אין מידע זמין.
STOT - חשיפה חוזרת	אין מידע זמין.
גורם סיכון בשאיפה	אין מידע זמין.
11.2. מידע על סכנות אחרות	
11.2.1. תכונות של משבש אנדוקריני	
תכונות של משבש אנדוקריני	אין מידע זמין.
11.2.2. מידע אחר	
השפעות שליליות אחרות	אין מידע זמין.
חלק 12: מידע סביבתי	
12.1. רעילות	
רעילות סביבתית	עלול לגרום להשפעות מזיקות ממושכות לחי במים.
שיטה זנים סוג נקודת קצה מנה אפקטיבית זמן חשיפה תוצאות	OECD, בדיקה מס' 203: דגים, בדיקת רעילות אקוטית Pimephales promelas LC50 500 mg/L 96 שעות אינו מזיק ליצורים החיים במים עד לריכוז שנבדק
12.2. עמידות ופריקות	
עמידות ופריקות	אין מידע זמין.
12.3. מידת הצטברות במערכות ביולוגיות	
הצטברות ביולוגית	
פרטי הרכיב	

שם כימי	מקדם חלוקה
Hexane, 3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-	6

12.4. ניידות בקרקע

ניידות בקרקע אין מידע זמין.

12.5. תוצאות הערכת PBT ו- vPvB

הערכת PBT ו- vPvB תערובת זו מכילה חומרים שנחשבים עמידים מאוד ומצטברים מאוד ביולוגית. (vPvB).

שם כימי	הערכת PBT ו- vPvB
Hexane, 3-ethoxy-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodecafluoro-2-(trifluoromethyl)-	חומר vPvB

12.6. תכונות של משבש אנדוקריני

תכונות של משבש אנדוקריני אין מידע זמין.

12.7. השפעות שליליות אחרות

אין מידע זמין.

חלק 13: דרכי סילוק חומר מסוכן**13.1. שיטות טיפול בפסולת**

פסולת של שאריות/מוצרים שלא נעשה בהם סלק בהתאם לתקנות מקומיות. יש לסלק פסולת בהתאם לחקיקה הסביבתית. יש להימנע משחרור לסביבה ולמנוע כניסה למערכות ביוב או למקווי מים. כחלופה לסילוק, לשרוף במתקן מותר לשריפת פסולת בטמפרטורה גבוהה.

אריזה מזהמת אין לעשות שימוש חוזר במיכלים ריקים לכל מטרה אחרת מלבד המפורטת במדריך למשתמש.

חלק 14: מידע על שינוע**IATA**

- 14.1 מספר או"ם או מספר מזהה אינו בפיקוח
14.2 שם או"ם מתאים למשלוח אינו בפיקוח
14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע אינו בפיקוח
14.4 קבוצת אריזה אינו בפיקוח
14.5 גורמי סיכון סביבתיים לא חל
14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש אין
הוראות מיוחדות

IMDG

- 14.1 מספר או"ם או מספר מזהה אינו בפיקוח
14.2 שם או"ם מתאים למשלוח 2. Heptanes.?
14.3 קבוצת(ות) סיכון לשינוע אינו בפיקוח
14.4 קבוצת אריזה אינו בפיקוח
14.5 גורמי סיכון סביבתיים לא חל
14.6 אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש אין
הוראות מיוחדות
14.7 הובלה בצובר בים לפי מסמכי IMO אין מידע זמין

RID

14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אינו בפיקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אינו בפיקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אינו בפיקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפיקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	אין
	הוראות מיוחדות	

ADR		
14.1	מספר או"ם או מספר מזהה	אינו בפיקוח
14.2	שם או"ם מתאים למשלוח	אינו בפיקוח
14.3	קבוצת(ות) סיכון לשינוע	אינו בפיקוח
14.4	קבוצת אריזה	אינו בפיקוח
14.5	גורמי סיכון סביבתיים	לא חל
14.6	אמצעי זהירות מיוחדים למשתמש	אין
	הוראות מיוחדות	

חלק 15: חקיקה ותקינה

15.1. תקנות/חקיקת בטיחות, בריאות וסביבה הספציפיות לחומר או לתערובת

תקנות לאומיות

ישראל - חוק הגנת הסביבה - מירשם שחרור והעברה של מזהמים (PRTR) לא חל

ישראל - ניהול סיכונים עבור חומרים מסוכנים לא חל

ישראל - חוק החומרים המסוכנים לא חל

תקנות בינלאומיות

פרוטוקול מונטריאול בעניין חומרים הפוגעים בשכבת האוזון לא חל

אמנת שטוקהולם בדבר מזהמים אורגניים שרידים לא חל

אמנת רוטרדם לא חל

רשימות מצאי בינלאומיות לקבלת מידע אודות סטטוס ההתאמה לרשימת המלאי, יש ליצור קשר עם הספק

15.2. הערכת הבטיחות הכימית (CSA)

דו"ח בטיחות כימית אין מידע זמין

חלק 16: מידע אחר

מפתח או מקרא לקיצורים וראשי תיבות שבהם משתמשים בגיליון הבטיחות

טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמוזכרים בסעיף 3 H413 - עלול לגרום להשפעות מזיקות ממושכות לחי במים

מקרא

SVHC: חומרים שמעוררים דאגה רבה מאוד להרשאה:
vPvB: חומרים עמידים מאוד ומצטברים מאוד ביולוגית (vPvB)

מקרא סעיף 8: בקורות חשיפה/מיגון אישי

TWA (ממוצע משוקלל זמן) STEL (חשיפה מרבית מותרת לזמן קצר) STEL Sk* (סימון עור)

הליך הסיווג

השיטה שיושמה	סיווג לפי תקנה (EC) מס' 1272/2008 [CLP]
על בסיס נתוני בדיקה	רעילות אקוטית בבלועה
על בסיס נתוני בדיקה	רעילות עורית אקוטית
על בסיס נתוני בדיקה	רעילות אקוטית בשאיפה - גז
על בסיס נתוני בדיקה	רעילות אקוטית בשאיפה - אדים
על בסיס נתוני בדיקה	רעילות אקוטית בשאיפה - אבק/ערפל
שיטת חישוב	גירוי/קורוזיה של העור
שיטת חישוב	נזק/גירוי חמור לעיניים
שיטת חישוב	הגברת רגישות נשימתית
שיטת חישוב	הגברת רגישות עורית
שיטת חישוב	מוטגניות
שיטת חישוב	קרצינוגניות
שיטת חישוב	רעילות לרבייה
שיטת חישוב	STOT - חשיפה חד-פעמית
שיטת חישוב	STOT - חשיפה חוזרת
על בסיס נתוני בדיקה	רעילות מימית אקוטית
על בסיס נתוני בדיקה	רעילות מימית כרונית
שיטת חישוב	רעילות מימית אקוטית
שיטת חישוב	רעילות מימית כרונית
שיטת חישוב	גורם סיכון בשאיפה
שיטת חישוב	אוזון

סימוכין עיקריים בספרות ומקורות עיקריים לנתונים ששימשו להכנת גיליון הבטיחות

הסוכנות לרישון חומרים רעילים ומחלות (ATSDR)
 בסיס הנתונים ChemView של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
 הרשות האירופאית לבטיחות מזון (EFSA)
 המשרד להגנת הסביבה, ארה"ב
 קווים מנחים לרמת/ות חשיפה אקוטית (AEGLs)
 החוק הפדרלי בנושא חומרים נגד חרקים, פטריות ומכרסמים של הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה
 הסוכנות האמריקאית להגנת הסביבה כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
 כתב עת למחקר בתחום המזון (Food Research Journal)
 בסיס נתונים על חומרים מסוכנים
 בסיס נתונים בינלאומי למידע אחיד על כימיקלים (IUCLID)
 המכון הלאומי לטכנולוגיה והערכה (NITE)
 התוכנית הלאומית של אוסטרליה לדיווח והערכת כימיקלים תעשייתיים (NICNAS)
 NIOSH (המכון האמריקאי הלאומי לבטיחות ובריאות בעבודה)
 ChemID Plus של הספרייה הלאומית לרפואה (NLM CIP)
 בסיס הנתונים של PubMed של הספרייה הרפואית הלאומית (NLM PUBMED)
 התוכנית הלאומית האמריקאית לטוקסיקולוגיה (NTP)
 בסיס הנתונים של ניו זילנד למידע וסיווג כימיקלים (CCID)
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - פירסומים בנושא סביבה, בריאות ובטיחות
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - תוכנית כימיקלים המיוצרים בנפח גבוה
 הארגון לשיתוף פעולה ופיתוח כלכלי - סדרת נתוני מידע מיון
 ארגון הבריאות העולמי

תאריך שינוי 06-03-2025

הערת שינוי שינויים משמעותיים בכל ה-SDS. סקור את כל הפרקים

כתב ויתור

המידע בגיליון בטיחות זה נכון למיטב ידיעתנו, המידע שברשותנו ואמונתנו, בתאריך פרסומו. המידע שניתן מיועד רק כהדרכה לטיפול, שימוש, עיבוד, אחסון, הובלה, סילוק ושחרור בטיחותיים ואין לראות בו כתב אחריות או מפרט איכות. המידע מתייחס רק לחומר הספציפי המיועד וייתכן שלא יהיה תקף לחומר זה בשילוב עם כל חומר אחר או בכל תהליך אחר, אלא אם כן מפורט בטקסט.

סוף גיליון הבטיחות

טקסט מלא של הצהרות על גורמי סיכון שמוזכרים H413 - עלול לגרום להשפעות מזיקות ממושכות לחי במים בסעיף 3